

Simulační nástroje a techniky – Projekt
Knižnica pre spojitú simuláciu

1 Úvod

Táto dokumentácia stručne predstaví koncepciu spojitého simulátora, popis jednotlivých modelov a výsledky experimentov s grafmi simulovaných veličín. Dokumentácia bola vypracovaná v rámci projektu do predmetu SNT.

2 Koncept spojitého simulátora

Projekt bol implementovaný v programovacom jazyku C++ a rozdelený do viacerých súborov a tried. Konkrétne knižnica na spojitú simuláciu obsahuje algoritmus spojitej simulácie, implementované tri numerické metódy Euler, Runge-Kutta 4. rádu a viac-kroková metóda Adams-Bashforth 4. rádu a jeden funkčný blok integrátor. Ak užívateľ chce použiť knižnicu stačí iba zahrnúť hlavičkový súbor `#include "sim.hpp"`, ktorý deklaruje všetky potrebné konštrukcie. Pred začatím simulácie je potrebné vytvoriť štruktúru modelu a v nej definovať integrátory. Každý integrátor bude rieši jednu obyčajnú diferenciálnu rovnicu. Integrátory sa definujú pomocou lambda funkcií, ktoré predstavujú pravú stranu rovníc. Následne sa deklaruje aká integračná metóda bude definované diferenciálne rovnice riešiť pomocou tried `Euler`, `RungeKutta4` a `AdamsBashforth4`. Modely je možné simulovať opakovane s rôznymi integračnými metódami. Následne sa modelu dodajú počiatočné podmienky. Funkcia `set_stepsize(double step)` nastaví simulačný krok, `set_simtime(double t_start, double t_end)` nastaví čas začiatku a konca simulácie a `set_output(const char *file)` presmeruje výstup simulácie do zadaného súboru. Simulácia sa spúšťa funkciou `start_simulation(Model &model)`. Následne sa interne spustí algoritmus spojitej simulácie. Dôležitou časťou simulácie je metóda `solver.step(double t, double h, std::vector<Integrator*> integrators)`, ktorá vykoná jeden krok spojitej simulácie. Túto metódu majú všetky integračné metódy a jej parametre sú `double t` aktuálny simulačný čas, `double h` veľkosť kroku a `std::vector<Integrator*> integrators` vektor integrátorov, teda sústava diferenciálnych rovníc. V každom kroku sa najskôr vyhodnotia všetky derivácie a následne sa nové hodnoty zapíšu do integrátorov podľa zvolenej integračnej metódy. Simulácia skončí ak aktuálny simulačný čas presiahne definovaný koniec simulácie `t_end`.

Okrem zdrojových súborov bol vytvorený aj `Makefile`, ktorý obsahuje ciele na preklad jednotlivých modelov a vizualizáciu experimentov. Pre potreby vizualizácie bol použitý jednoduchý nástroj `Gnuplot`, ktorý umožňuje generovanie grafov.

3 Popis modelov

Táto sekcia stručne predstaví jednotlivé simulované modely. Nasledovať bude formálny popis modelov pomocou obyčajných diferenciálnych rovníc. Boli vybrané modely, ktoré majú aspoň tri obyčajné diferenciálne rovnice.

3.1 Model rastu tumoru

Model rastu tumoru popisuje vývoj troch kolónií buniek: imunitný systém, populácia nádorových buniek počas interfázy a populácia nádorových buniek počas mitotickej fázy. Model bol prevzatý z článku [3]. Konkrétne som sa rozhodol simulovať variantu modelu bez použitia liečiv a zdržania s aktívnou imunitnou odpoveďou. Model pozostáva z troch diferenciálnych rovníc:

$$\begin{aligned}T_I' &= 2a_4T_M - (c_1I + d_2)T_I - a_1T_I \\T_M' &= a_1T_I - d_3T_M - a_4T_M - c_3T_MI \\I' &= k + \frac{\rho I(T_I + T_M)^n}{\alpha + (T_I + T_M)^n} - c_2IT_I - c_4T_MI - d_1I\end{aligned}$$

3.2 Model HIV

Druhý simulovaný model je tiež z oblasti vývoja počtu infikovaných buniek v tele počas choroby. Tentoraz sa ale zaoberá počtom infikovaných buniek vírusom HIV. Model bol publikovaný v článku [1], z ktorého som pri jeho implementácii vychádzal. Vývoj modelu v čase popisujú štyri nižšie uvedené obyčajné diferenciálne rovnice. Pravá rovnica popisuje vývoj infikovaných buniek v eclipse fáze, v ktorej nakazené bunky neprodukujú vírus. Druhá rovnica modeluje počet nakazených buniek, ktoré aktívne produkujú vírus. Tretia rovnica udáva celkový počet buniek vírusu. Posledná rovnica modeluje počet zdravých buniek.

$$\begin{aligned}I'_E &= \beta TV - (m + \delta_{I_E})I_E \\I' &= mI_E - \delta_I I \\V' &= N\delta_I I - CV - \beta TV \\T' &= \Lambda - \beta TV - \mu_0 T\end{aligned}$$

3.3 Model robotického tanku

Tento model simuluje pohyb robotického tanku na základe rôznych síl pôsobiacich na ľavý a pravý pás. Model bol prevzatý z knihy [2]. Konkrétne som sa zameral na situácie keď tank zatáča vľavo, vpravo, ide vyššou rýchlosťou a nižšou rýchlosťou. Cieľom bolo taktiež zistiť akú vzdialenosť je tank schopný prejsť pri rovnakej sile pôsobiacej na obidva pásy. Dynamiku tohto modelu popisuje nasledujúci systém rovníc. Rovnice obsahujú aj jednu špeciálnu premennú *turning*, ktorá udáva či tank zatáča, alebo ide rovno.

$$\begin{aligned}turning &= \begin{cases} \text{true if } \frac{B}{2}|F_l - F_r| \geq S_l \\ \text{false otherwise} \end{cases} \\v' &= \begin{cases} \frac{1}{m_t}(F_l + F_r - (B_r + B_s)v) & \text{if } turning = \text{true} \\ \frac{1}{m_t}(F_l + F_r - B_r v) & \text{if } turning = \text{false} \end{cases} \\\omega' &= \begin{cases} \frac{1}{J_t}\left(\frac{B}{2}(F_l - F_r) - B_l \omega\right) & \text{if } turning = \text{true} \\ 0 & \text{if } turning = \text{false} \end{cases} \\\theta' &= \omega \\x' &= v \sin(\theta) \\y' &= v \cos(\theta)\end{aligned}$$

If *turning* = false then $\omega = 0$

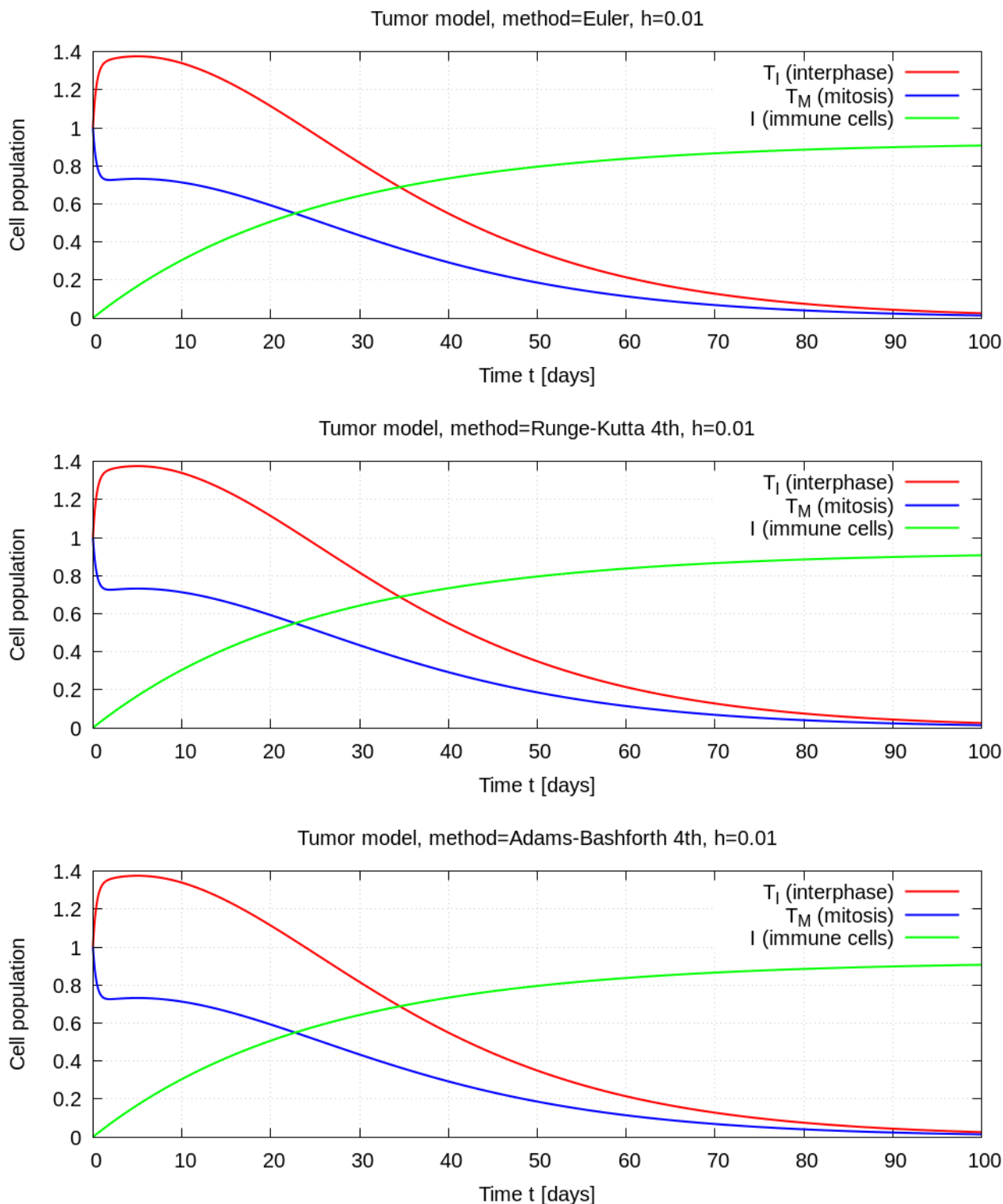
4 Výsledky experimentov

Táto sekcia vizuálne prezentuje akých výsledkov bolo dosiahnuté pri simulácii. Neobsahuje však všetky experimenty. Tie sa nachádzajú v odovzdanom archíve v zložke `/simulation_results`. Tam je možné nájsť všetky modely prevedené vo všetkých implementovaných metódach numerickej integrácie a rôznych krokoch.

Grafy boli vygenerované pomocou nástroja Gnuplot. Vždy sa nad grafom nachádza názov simulovaného modelu, aká integračná metóda bola použitá a veľkosť simulačného kroku. Každý graf má popísané osy. Hodnoty simulovaných veličín boli v niektorých prípadoch normalizované.

4.1 Simulácia rastu tumoru

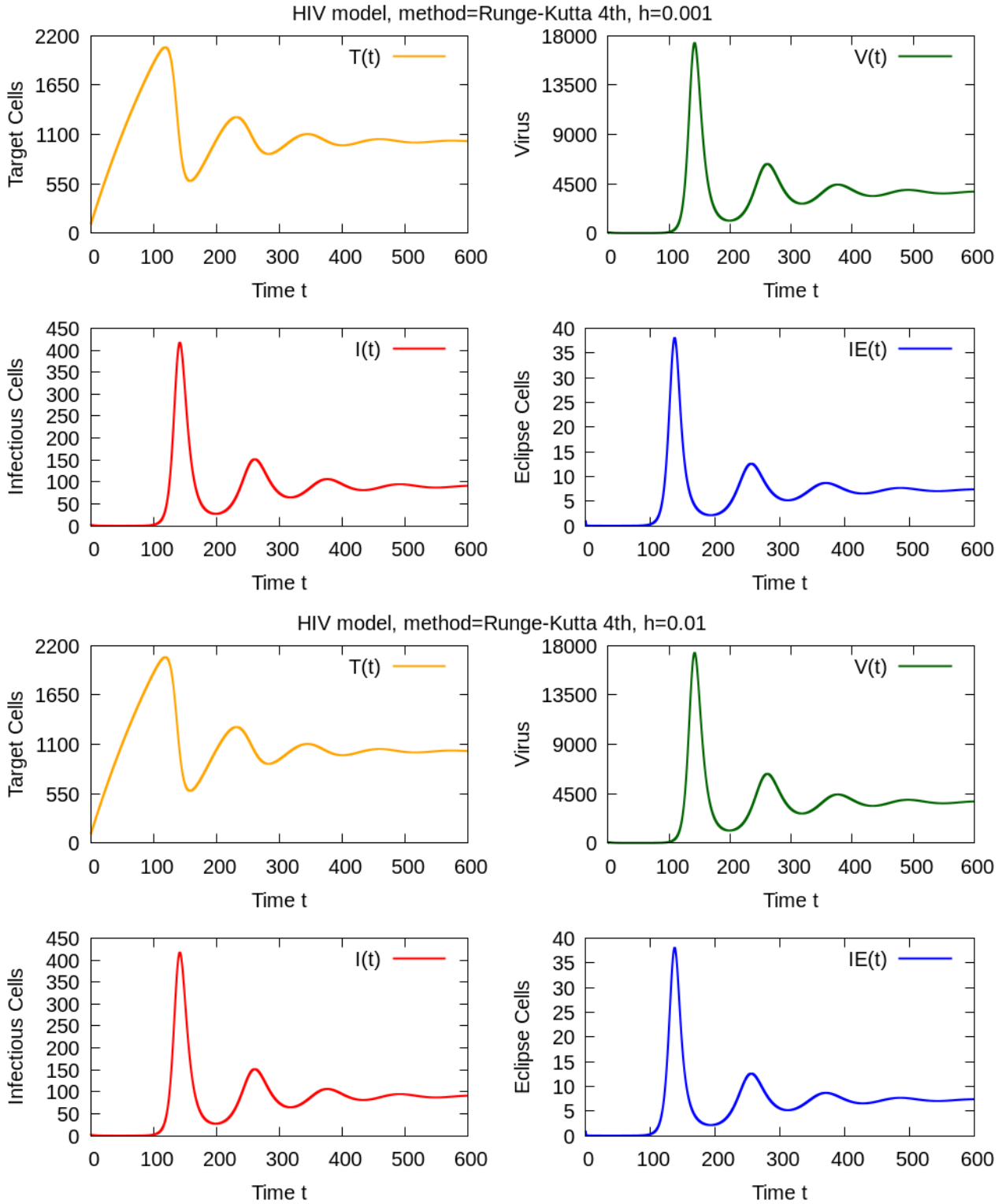
Na grafoch nižšie môžeme vidieť simuláciu rastu tumoru za obdobie 100 dní, keď imunitné bunky potlačia nádor. Integračný krok bol nastavený na $h = 0,01$ a jednotlivé grafy porovnávajú tri implementované metódy: Euler, Runge-Kutta 4. rádu a Adams-Bashforth 4. rádu.



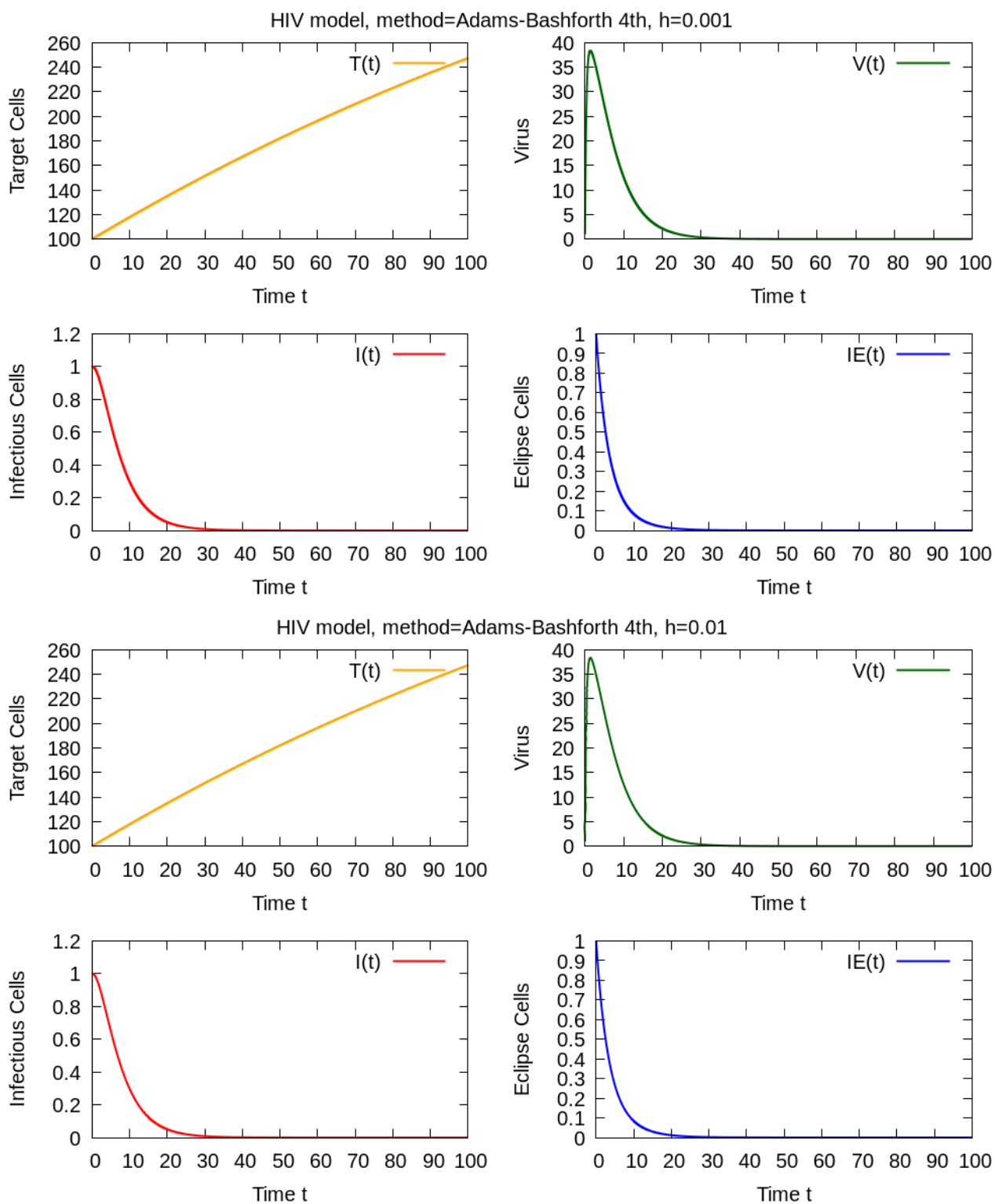
Obr. 1: Simuláciu rastu tumoru s aktívnou imunitnou odpoveďou.

4.2 Simulácia infekcie vírusom HIV

Nižšie zobrazené simulácie zobrazujú vývoj počtu HIV a zdravých buniek, pre dve hodnoty $\mathcal{R}_0$. Pri prevej simulácii bola použitá integračná metóda Runge-Kutta 4. rádu a veľkosť simulačného kroku bola $h = 0,001$. V druhej simulácii bola použitá metóda Adams-Bashforth 4. rádu s krokom $h = 0,001$.



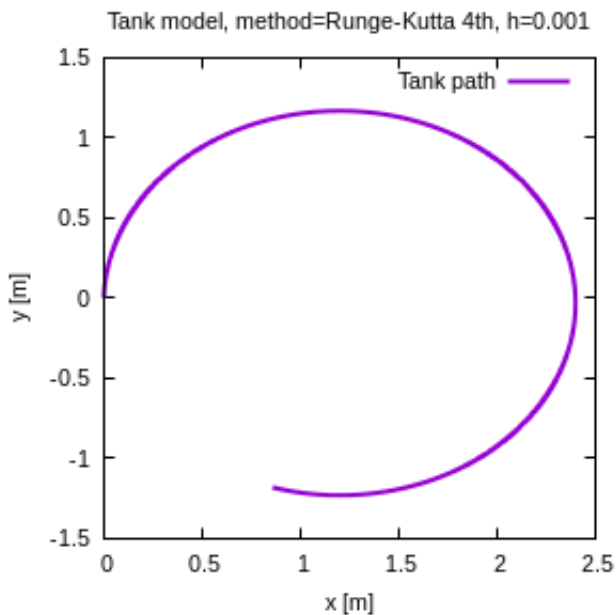
Obr. 2: Simulácia vývoja počtu HIV a zdravých buniek, pre $\mathcal{R}_0 > 1$.



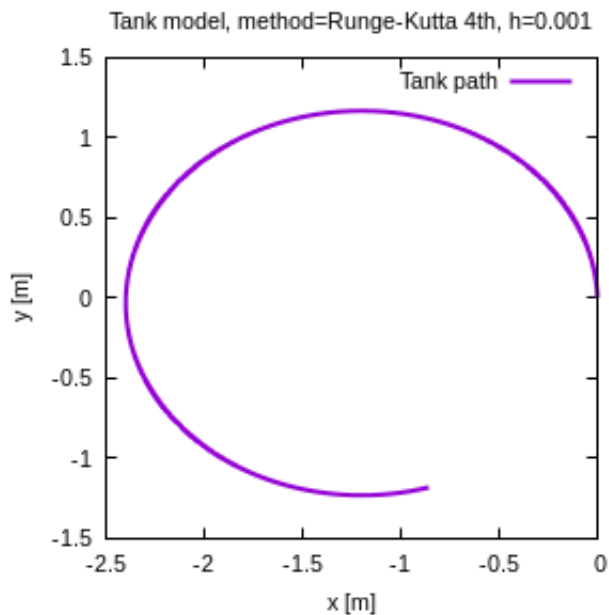
Obr. 3: Simulácia vývoja počtu HIV a zdravých buniek, pre $\mathcal{R}_0 < 1$.

4.3 Simulácia pohybu robotického tanku

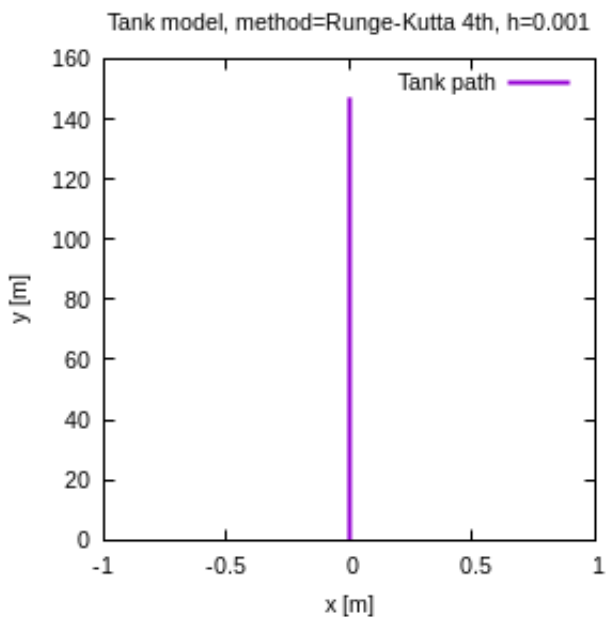
Simulácia pohybu pásového tanku, bola vykonaná integračnou metódou Runge-Kutta 4. rádu s krokom $h = 0,001$. Celkový simulačný čas bol 10 sekúnd. Najskôr bola simulovaná pravá zákruta, väčšia sila na ľavý pás a menšia na pravý, potom ľavá zákruta väčšia sila na pravý pás a menšia na ľavý. V druhej sade experimentov bola meraná vzdialenosť ktorú dokáže tank prejsť pri konštantnej a rovnakej sile na pravý a ľavý pás. Najskôr pre väčšiu silu a potom pre menšiu. Bolo zistené, že pri väčšej sile nabral tank vyššiu rýchlosť a za 10 sekúnd prešiel vyše 140 metrov. Pri menšej sile sa mu podarilo prejsť približne 18 metrov.



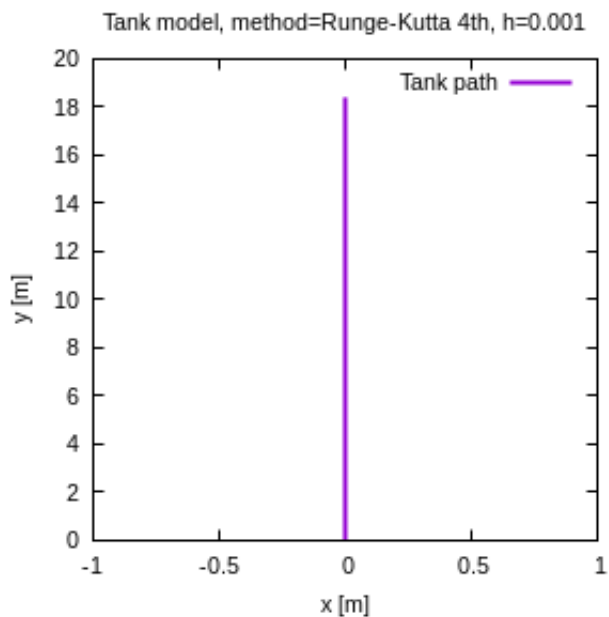
Obr. 4: $F_l = 8.0 \text{ N}$, $F_r = 1.0 \text{ N}$



Obr. 5: $F_l = 1.0 \text{ N}$, $F_r = 8.0 \text{ N}$



Obr. 6: $F_l = 8.0 \text{ N}$, $F_r = 8.0 \text{ N}$



Obr. 7: $F_l = 1.0 \text{ N}$, $F_r = 1.0 \text{ N}$

Literatúra

- [1] Arenas, A. J.; González-Parra, G.; Naranjo, J. J.; aj.: Mathematical Analysis and Numerical Solution of a Model of HIV with a Discrete Time Delay. *Mathematics*, ročník 9, č. 3, 2021: s. 1–21, ISSN 2227-7390. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/math9030257>
- [2] Naturo, J.: *Building software for simulation: theory and algorithms, with applications in C++*. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-41469-9.
- [3] Villasana, M.; Radunskaya, A.: A delay differential equation model for tumor growth. *Journal of mathematical biology*, ročník 47, č. 3, 2003: s. 270–294, ISSN 0303-6812. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s00285-003-0211-0>